

PRODUCT REQUIREMENTS

美容院店铺管理系统 PRD

现有系统商用升级版 • V1.2

基于现有 V2 系统的渐进式商用升级

属性	内容
版本	V1.2
基线日期	2026-07-30
当前阶段	M5 激励、售后与通知闭环（已完成）
状态	M5 已验收 / Go
适用范围	backend-next / admin-next / front-next / face_salon

本版本保留现有系统和历史接口，通过向前兼容迁移逐步升级；未实现能力均明确标注为“新增”或“延期”，不得按已交付处理。

1. 执行摘要

结论：基于现有 V2 系统进行渐进式升级，判定为 Conditional Go。现有 backend-next、admin-next、front-next 和 face_salon 数据库作为迁移源与运行核心，不进行推倒重写。

基线项	现状	V1.1 决策
数据库	约 44 张已规范化表；目标文档约 110 张逻辑表	以现有表为主干，缺口按阶段扩展，不批量改名
接口	现有 /api/v2 约 54 路由；目标清单 156 项	保留 v1/v2，新商用契约使用 /api/v3
能力覆盖	约 22 完成、27 可改造、107 新增/大改	P0 只纳入真实闭环所需能力，其他明确延期
质量	后端测试较少，前端无自动化测试	关键规则测试先行，阶段门禁强制构建与迁移验证

2. 产品目标与边界

2.1 产品目标

- 建立总部—区域—门店—个人四级权限与数据范围，任何写操作均可追溯。
- 打通会员、预约、到店、护理、耗材、库存、收款、售后和经营数据的统一业务链。
- 让店长、前台、技师和顾客看到同一条业务记录的不同授权视图。
- 在不破坏现有数据和接口的前提下，形成可迭代、可回滚、可验收的商用平台。

2.2 本阶段非目标

- M1 不上线储值卡、次卡、积分、自动提成、复杂营销和多支付渠道。
- M1 不替换现有前后端技术栈，不批量重命名数据库表，不迁移真实敏感数据到测试环境。
- 后续阶段能力不得删除审计、幂等、版本、冲正或权限机制来换取速度。

3. 用户与工作台

角色	核心任务	数据范围	主要端
品牌负责人	组织、门店、经营与权限治理	TENANT	管理端
区域经理	区域门店经营与人员协同	REGION	管理端

角色	核心任务	数据范围	主要端
店长/前台	会员、预约、收银、库存与售后	SHOP	管理端
技师	本人日程、到店、护理、耗材与客户确认	SELF	技师端
仓管/财务	库存、对账、退款审批	SHOP/TENANT	管理端
会员	预约、取消、确认记录、评价	SELF	客户端

4. 核心业务闭环

- 1. 顾客或前台选择门店、服务、技师和时间；系统验证排班、技能、冲突与版本。
- 2. 预约确认并到店签到；技师只能查看分配给自己的预约和必要客户摘要。
- 3. 开始服务后创建护理记录，记录项目步骤、实际耗材、异常与客户确认。
- 4. 完成服务时在同一事务内完成护理记录、耗材扣减、库存流水、预约状态和审计。
- 5. 订单收款通过幂等键生成支付交易；退款通过独立冲正流程，不修改原交易。
- 6. 经营统计从业务事实与不可变流水汇总，不直接篡改余额或历史记录。

硬规则：预约`COMPLETED`不能由通用状态接口直接写入；必须由护理完成应用服务原子提交。

5. 分阶段范围

阶段	范围	关键交付	退出条件
M0 基线	备份、盘点、术语与版本冻结	差异矩阵、回滚点、测试数据	四文档一致，备份可恢复
M1 安全闭环	租户权限、预约完成、API 兼容、连接健康	门店权限绑定、完成链路收口、健康门禁	权限/状态测试、迁移、构建全通过
M2 主数据资源	门店、人员、项目、房间/设备、排班	资源占用与冲突模型	预约冲突覆盖并发场景
M3 业务闭环	预约—签到—护理—耗材—库存—单次收款	三端垂直链路	真实业务演练与审计通过
M4 资产资金	套餐、账户、支付适配、退款、对账、采购批次	双流水、冲正、批次库存	账实一致且可追溯
M5 激励售后	提成规则、冻结、售后、审批、通知	规则版本与审批链	重算、冲正和权限通过
M6 商用运营	报表、营销、培训、开放平台	经营分析与运营能力	性能、安全与灾备验收

6. PO / M1-M3 功能需求

编号	需求	验收规则	状态
FR-001	租户与门店权限	权限点与门店范围必须来自同一有效授权；SELF 只看本人	改造
FR-002	会员与门店档案	会员全局身份与门店画像分离；手机号不进入普通日志	复用+改造
FR-003	项目与技师技能	项目、时长、价格快照；技师技能与门店任职有效	复用
FR-004	预约与资源冲突	排班、技师、房间、设备、时间均需校验；冲突返回稳定错误码	改造+新增
FR-005	护理执行	开始、暂停、完成受状态机控制；记录项目和耗材快照	复用+改造
FR-006	库存扣减	库存余额与流水同事务；不允许负库存；支持冲正	复用+改造
FR-007	单次订单与收款	幂等创建支付交易，重复请求返回同一结果	复用+改造
FR-008	三端工作台	管理端、技师端、客户端均按角色展示；不可依赖前端隐藏实现授权	改造
FR-009	审计与可观测性	关键操作记录 actor、tenant、shop、对象、结果和 request_id	改造

7. 状态模型

聚合	状态	强制规则
预约	PENDING → CONFIRMED → CHECKED_IN → IN_SERVICE → COMPLETED	取消/爽约需原因；完成只能由护理完成服务触发
护理记录	DRAFT → IN_PROGRESS → COMPLETED / VOIDED	完成后业务事实不可直接修改，只能追加更正/作废
订单	DRAFT → PENDING_PAYMENT → PAID → PARTIALLY_REFUNDED / REFUNDED	支付与退款为独立交易流水

聚合	状态	强制规则
库存调拨	DRAFT → SUBMITTED → APPROVED → IN_TRANSIT → RECEIVED	余额变更必须由库存领域服务写流水
客户确认	PENDING → CONFIRMED / REJECTED	独立于预约和护理状态，不能用“确认”替代业务完成

8. 权限与数据范围

动作	OWNER	MANAGER	FRONT_DESK	BEAUTICIAN	MEMBER
查看预约	租户	本店	本店	本人	本人
修改预约	租户	本店	本店	本人受限状态	仅取消本人
完成护理	审计/例外	监督	不可	本人服务	不可
库存调整	审批	本店	不可	仅服务耗材	不可
退款	租户	按额度	发起	不可	申请/查看

9. 非功能与安全要求

- 可用性：核心 API 月度可用性目标 99.9%；数据库连接池耗尽、迁移失败和健康异常必须阻止流量切换。
- 一致性：支付、退款、库存、套餐核销、提成入账采用数据库事务和唯一约束；跨域协作采用 outbox 事件。
- 并发：预约、库存和关键资料使用乐观锁或数据库锁；版本冲突返回 409。
- 幂等：创建订单、支付、退款、护理完成、套餐核销必须支持 `Idempotency-Key`。
- 隐私：健康、证件、手机号和支付凭据按最小化访问；查看与导出记录访问日志。
- 时间与金额：服务端存储 UTC/明确时区；金额使用 DECIMAL，API 以字符串表达，禁止浮点。

10. 指标与验收

指标	目标	验证方式
越权访问	0 个已知跨门店/跨租户漏洞	权限矩阵自动化测试 + 安全审计
预约冲突	并发双订成功数 ≤ 1	并发集成测试
护理完成一致性	护理、耗材、库存、预约、审计全有或全无	事务故障注入
资金与资产	余额、流水、订单、退款可对账	日终对账与冲正演练

指标	目标	验证方式
迁移	Flyway validate 成功，历史记录数量与金额不减少	迁移前后核对脚本
构建	后端测试及两端生产构建通过	CI/本地验证记录

11. 冲突处理记录

冲突	保守处理
新 API 文档使用 /api/v1，但旧后端已占用 /api/v1	保留旧接口，新商用契约使用 /api/v3；经弃用周期后再收敛
目标数据库约 110 表，但仅少量有完整物理定义	V1.1 以现有 44 表为基线，按阶段新增，禁止一次性空建
目标范围把套餐、支付、提成同时列为 P0	按依赖拆到 M4/M5；机制不简化，只调整交付顺序
技师可通过通用接口直接完成预约	收口到护理完成应用服务，通用状态接口拒绝 COMPLETED

文档治理与强制门禁

门禁	V1.1 执行要求
必须阅读基线	开工前阅读 PRD、数据库、API、当前阶段实施文档和现有代码规范。
先说明影响	状态机、表、接口、权限、支付、套餐、库存、提成改动前列出影响与迁移方案。
禁止擅自简化	审计、幂等、权限、版本、冲正均为强制机制，不以 MVP 名义删除。
模块边界	模块不直接写其他模块私有表；通过应用服务或领域事件协作。
关键规则测试先行	预约冲突、套餐核销、库存、退款、提成、权限先补测试再实现。
数据库受控	Flyway 向前迁移；写明索引、兼容和回滚，不直接改生产库。
不得伪造完成	测试、构建、迁移、运行验证通过后才允许标记完成。
数据保护	测试使用虚构数据；日志不得输出手机号、证件、健康信息或支付凭据。

V1.2 增补：M4 资产与资金闭环

文档角色：产品需求与商用范围 基线日期：2026-07-30 状态：已验收

1. 版本结论与产品范围

M4 已从“页面可见”推进到“资产、采购、支付、退款和对账可审计闭环”。管理端、技师端和会员端均使用同一业务记录，不允许通过前端假状态绕过后端状态机。

套餐：开卡、账户查询、核销、撤销核销、冻结和版本并发控制。

采购与库存：采购单、分批收货、超量拦截、批次入库、近效期与先进先出消费。

退款：申请、审批、执行、套餐/余额冲正、职责分离、外部渠道不可伪成功。

支付与对账：渠道适配器、签名回调、防重放、交易落账、自动匹配、差异处理和结案。

2. 角色与关键体验

管理端：新增套餐账户、退款闭环、采购单、批次库存、支付与对账工作台；经营页面统一为白色主题。

技师端：仅处理被授权的服务履约和套餐核销，不暴露退款执行、支付配置或对账结案能力。

会员端：查看本人套餐和余额，提交退款并追踪进度；移动端导航与状态提示保持可用。

所有角色均通过租户、门店、资源和动作权限校验，不以隐藏按钮代替服务端鉴权。

3. 商用边界与异常原则

当前仅 SANDBOX 渠道具备可执行适配器；WECHAT、ALIPAY、CARD 未配置时统一返回 503，不得生成成功流水。

回调必须校验时间戳、随机数、签名和重放键；重复回调返回同一业务结果，不重复入账。

差异对账不得直接抹平。处理和结案是两个独立动作，必须记录操作者、时间、原因和审计事件。

敏感信息不得写入日志；测试数据只使用合成会员、合成订单和合成支付标识。

4. 验收基线

后端自动化测试：106 项，失败 0、错误 0、跳过 0。

数据库迁移：最新版本 2026073002，迁移成功；备份恢复后 73 张表及合成数据一致。

管理端与会员端生产构建通过；管理、技师、会员三端关键页面实测通过。

M4-01 至 M4-07 验收证据以仓库 docs/verification 与 backups/m4 快照为准。

版本控制说明

本增补与 V1.1 主体共同构成 V1.2 商用基线。若正文与本增补冲突，以不破坏历史数据、保留审计链和执行权限隔离的规则为准；后续结构、接口或状态机变更必须同时更新迁移、回滚、测试和本文档。

美容院店铺管理系统 PRD

V1.2 增补：M5 激励、售后与通知闭环

本增补覆盖并替代原 V1.2 首页的“当前阶段 M4”状态：M5 已完成并验收。系统已具备提成规则与不可变流水、结算职责分离、售后与通用审批、站内通知和三端白色主题工作台。

1. M5 产品结论

M5 将员工激励、售后协同和消息通知纳入同一可追溯业务链。管理端负责规则、流水、结算、售后和审批；技师端仅查看本人提成与本人协同事项；会员端提交本人售后并查看本人消息。所有范围由后端鉴权，不依赖前端隐藏。

能力	已交付结果	不可简化规则
提成	规则版本、来源快照、入账、冻结、冲正、调整	历史金额与规则快照不可覆盖
结算	周期批次、计算、确认、支付、关闭/作废	申请/计算与确认职责分离
售后	工单、追加日志、状态流转、重开、退款关联	关闭工单不等于退款成功
审批	实例、步骤、候选权限、决定和取消	申请人不能审批本人申请
通知	outbox 投影、本人消息、已读和批量已读	外部通道未配置不得伪成功

2. 角色体验

- 1. 管理端：新增“提成与售后”入口，统一查看规则、提成流水、结算批次、售后工单、审批中心和本人通知。
- 2. 技师端：新增“我的提成与协同事项”，只展示本人待结算、冻结、累计结算、已支付、本人审批申请和相关通知。
- 3. 会员端：新增售后服务和消息中心；工单说明提示不填写证件、健康病史或支付凭据，移动端导航保持可用。
- 4. 全部端：采用白色表面、玫瑰铜强调色；响应式实测无横向溢出，浏览器错误与失败请求均为 0。

3. M5 强制业务规则

规则	验收口径
规则版本	DRAFT 可编辑；ACTIVE 不可覆盖；重叠作用域与有效期拒绝发布。
提成流水	服务/支付事件生成正流水；退款成功追加负冲正；调整必须先审批。
结算	冻结、冲正或已进入其他有效批次的流水不得重复纳入。
售后	状态动作受状态机约束；处理历史只追加；会员仅访问本人工单。
审批	决定不可重放覆盖；拒绝必须给出原因；候选权限由服务端重新校验。
通知	事件重放不重复；单条已读使用 version；批量已读使用时间/ID 水位线。
数据保护	日志、outbox 和通知不包含手机号、证件、健康信息、支付凭据或完整售后正文。

4. 状态模型

- 5. 提成规则：DRAFT → ACTIVE → RETIRED。
- 6. 提成流水：PENDING ↔ FROZEN；PENDING → SETTLED / REVERSED。
- 7. 结算批次：DRAFT → CALCULATED → CONFIRMED → PAID → CLOSED；支付前可 VOIDED。
- 8. 售后工单：OPEN → TRIAGED → PROCESSING ↔ WAITING_CUSTOMER → RESOLVED → CLOSED；受限 REOPENED。
- 9. 审批：PENDING → APPROVED / REJECTED / CANCELLED / EXPIRED。
- 10. 通知：UNREAD → READ；外部通道状态独立，不影响站内已送达事实。

5. M5 验收结果

门禁	结果
后端测试	140/140 通过
数据库	23 个迁移；LATEST=2026073007;SUCCESS=1
通知投影	PROJECTED=21；FAILED=0；DUPLICATES=0
三端构建	admin-next 1776；front-next 199；均成功
实机浏览器	管理/技师/会员通过；错误 0；失败请求 0
源码快照	SHA-256 97BFFC92AE4CC8FC514998B626B67D011F6BD25AABC97E6C57F83E66F95B7 9F8

6. M6 边界与下一步

M6 可进入经营报表、营销、培训、开放平台、性能、安全和灾备。M6 报表只从业务事实与不可变流水汇总，不回写 M5 历史；自动营销和外部通知在通道、同意管理、退订、限流和合规验收完成前保持禁用。每个子阶段仍须遵循测试先行、受控迁移、权限审计和真实验收。

版本控制说明：本增补与原 V1.2 主体及 M4 增补共同构成当前商用产品基线。若早期描述与已验收实现冲突，以不破坏历史数据、保留审计与职责分离、服务端权限和真实运行证据为准。